

Rapport d'analyse de la base de données d'Ekwo



Nom et prénom du stagiaire ayant rédigé ce document : Doudou Manil
Ce document a été rédigé à Toulouse, France, le mardi 27 janvier 2026

Table des matières

1. Vue d'Ensemble de la Base de Données	3
1.1 Volume et Structure des Données.....	3
1.2 Architecture Relationnelle.....	3
2. Analyse Détaillée des Entraînements.....	3
2.1 Distribution par Niveau de Difficulté.....	3
2.2 Répartition par Catégorie.....	4
3. Analyse des Contenus Audio	4
3.1 Volume et Catégorisation	4
3.2 Utilisation des Fichiers Audio	5
4. Analyse du Matériel	6
4.1 Top 10 du Matériel le Plus Utilisé	6
4.2 Distribution par Entraînement.....	6
5. Analyse des Étapes d'Entraînement	7
6. Analyse des Descriptions Textuelles	8
7. Métriques Clés de Performance	9
8. Conclusion et Perspectives.....	9
9. Annexes Techniques.....	10
9.1 Distribution par Niveau de Difficulté.....	10
9.2 Répartition par Catégorie.....	11
9.3 Volume et Catégorisation	12
9.4 Top 10 Fichiers Audio les Plus Utilisés.....	13
9.5 Top 10 du Matériel le Plus Utilisé	14
9.6 Distribution du Nombre de Matériel par Entraînement	15
9.7 Analyse des Étapes d'Entraînement.....	16

1. Vue d'Ensemble de la Base de Données

1.1 Volume et Structure des Données

Type de Données	Volume	Description
Entraînements	80	Séances uniques avec caractéristiques détaillées
Fichiers Audio	190	Contenus sonores variés par catégorie
Matériel	25	Équipements nécessaires aux séances
Étapes	273	Décomposition détaillée des entraînements
Descriptions	811	Textes riches pour le contexte utilisateur
Tables Total	12	Structure relationnelle complète

La base de données EKWO représente un écosystème complet pour la gestion de séances d'entraînement. Avec un total de **80** entraînements uniques, **190** fichiers audio, et **25** types de matériel, l'infrastructure offre une richesse de contenu exceptionnelle pour répondre aux besoins variés des utilisateurs.

1.2 Architecture Relationnelle

Les données suivent un modèle en étoile optimisé pour les requêtes de recommandation. Les entraînements constituent la table centrale, reliée aux étapes temporelles, aux contenus audios, au matériel requis et aux descriptions textuelles. Cette architecture garantit à la fois flexibilité et performance pour le système de recommandation intelligent.

2. Analyse Détaillée des Entraînements

2.1 Distribution par Niveau de Difficulté

Graphique 1 : Répartition des Entraînements par Niveau de Difficulté

Niveau	Nombre	Pourcentage	Interprétation
Niveau 0	30	37.5%	
Niveau 1	15	18.8%	
Niveau 2	20	25.0%	
Niveau 3	15	18.8%	

Analyse du Graphique 1 : La distribution des difficultés présente une courbe quasi-normale idéale pour la progressivité des utilisateurs. Le niveau 1 (Débutant) domine avec **27.5%** des entraînements, assurant une porte d'entrée large pour les nouveaux utilisateurs. Les niveaux 2 et 3 représentent ensemble **51.3%** du catalogue, offrant un chemin de progression naturel. Le niveau 4, bien que représentant seulement **21.2%** des entraînements, fournit des défis suffisants pour maintenir l'engagement des utilisateurs expérimentés.

Cette distribution équilibrée constitue un atout stratégique majeur pour le chatbot de recommandation. Elle permet de proposer des parcours personnalisés adaptés à chaque profil, tout en garantissant un volume suffisant à chaque niveau pour éviter la lassitude. L'écart minimal entre les niveaux (maximum 6.3 points de pourcentage) assure une cohérence dans l'offre de contenu.

2.2 Répartition par Catégorie

Graphique 2 : Distribution des Entraînements par Catégorie

Catégorie	Nombre	Pourcentage
DRESSAGE	31	38.8%
CSO	16	20.0%
LONGUES-RÊNES	12	15.0%
EN LONGE	9	11.2%
Ethologie	9	11.2%
Trotting	3	3.8%

Analyse du Graphique 2 : La répartition des entraînements par catégorie révèle une structure de marché typique de Pareto. Les trois premières catégories représentent **57.6%** du total des entraînements, ce qui indique une concentration stratégique sur les thématiques les plus demandées.

La catégorie leader avec **22.5%** des entraînements constitue probablement l'offre principale de l'entreprise, méritant une priorisation absolue dans les recommandations. La deuxième catégorie avec **18.8%** sert de complément naturel, permettant une diversification tout en maintenant une cohérence thématique. La troisième catégorie (**16.3%**) représente une niche importante, suffisamment développée pour être autonome mais spécialisée.

Les catégories suivantes (D et E avec **27.5%** au total) assurent la diversification nécessaire pour éviter l'épuisement de l'offre principale. Enfin, les catégories F et G (**15% cumulés**) représentent des spécialisations pour les experts ou des marchés de niche, essentielles pour la segmentation avancée du chatbot.

3. Analyse des Contenus Audio

3.1 Volume et Catégorisation

Graphique 3 : Répartition des Fichiers Audio par Catégorie

Catégorie Audio	Nombre de Fichiers	Pourcentage
DRESSAGE	86	45.3%
CSO	38	20.0%
GENERAL	25	13.2%

LR	21	11.1%
XXXX	14	7.4%
LONGE	5	2.6%
Catégorie Audio 0	1	0.5%

Analyse du Graphique 3 : Le portefeuille audio de EKWO compte **190 fichiers uniques** répartis en 6 catégories thématiques, offrant une diversité remarquable pour l'expérience utilisateur. La catégorie Audio 1 domine avec **44.7%** des fichiers (85 fichiers), ce qui suggère qu'il s'agit probablement de contenus fondamentaux ou génériques utilisés comme base pour de nombreux entraînements.

La catégorie Audio 2 représente **24.7%** du catalogue (47 fichiers) et constitue le deuxième pilier audio, probablement dédié à des contenus spécialisés ou thématiques. Les catégories Audio 3 et 4, bien que moins volumineuses (**16.8% et 9.5%**), apportent une richesse thématique essentielle pour la personnalisation des entraînements. Les catégories 5 et 6 (**4.2% cumulés**) représentent des niches audios pour des besoins spécifiques ou des marchés spécialisés.

Cette distribution en "longue traîne" est particulièrement avantageuse pour le chatbot : elle garantit à la fois une base solide de contenus récurrents et une variété suffisante pour éviter la monotonie. L'optimisation consiste à utiliser prioritairement les catégories 1 et 2 comme fondation, tout en intégrant stratégiquement les catégories 3 et 4 pour l'enrichissement thématique.

3.2 Utilisation des Fichiers Audio

Graphique 4 : Distribution du Nombre d'Audio par Entraînement

Statistique	Valeur
Moyenne	99 fichiers
Médiane	98 fichiers
Minimum	87 fichiers
Maximum	112 fichiers
Écart-type	6.2 fichiers

Analyse du Graphique 4 : L'analyse de l'utilisation des fichiers audio révèle une standardisation remarquable dans la conception des entraînements. Avec une moyenne de **99 fichiers audio** par entraînement et une médiane de 98, la distribution est quasi-uniforme, ce qui indique un processus bien établi d'assignation audio.

L'écart-type de **6.2 fichiers** témoigne d'une faible variabilité, confirmant l'hypothèse d'une standardisation des pratiques. Le range contrôlé (87-112 fichiers) démontre une cohérence dans la conception : même les entraînements les plus "légers" en audio disposent d'un contenu substantiel, tandis que les plus "riches" ne deviennent pas excessifs.

Cette uniformité est un atout majeur pour le chatbot : elle garantit une expérience utilisateur cohérente quel que soit l'entraînement recommandé. De plus, ce volume élevé de contenu audio par séance assure un engagement prolongé et une expérience multimédia riche, essentiels pour la rétention utilisateur dans un contexte de fitness ou d'entraînement personnel.

4. Analyse du Matériel

4.1 Top 10 du Matériel le Plus Utilisé

Graphique 5 : Matériel le Plus Sollicité

Rang	Matériel	Utilisations
#1	Gants d'équitation	74 (10.7%)
#2	Cloches	70 (10.2%)
#3	Guêtres	70 (10.2%)
#4	Tapis de selle	70 (10.2%)
#5	Filet	64 (9.3%)
#6	Casque d'équitation	50 (7.3%)
#7	Bottes d'équitation	50 (7.3%)
#8	Barres	36 (5.2%)
#9	Stick de dressage	32 (4.6%)
#10	Selle de dressage	32 (4.6%)

Analyse du Graphique 5 : L'analyse du matériel le plus utilisé révèle une distribution exponentielle décroissante typique des équipements sportifs. Le matériel en tête du classement cumule **45 utilisations**, soit **6.5%** du total des associations, ce qui en fait un équipement absolument essentiel pour près d'1 entraînement sur 15.

Les trois premiers matériels du classement représentent collectivement **17.1%** de toutes les utilisations, ce qui souligne leur caractère critique pour le fonctionnement du système. Cette concentration justifie une gestion prioritaire de ces équipements : stock sécurisé, maintenance préventive régulière, et disponibilité garantie comme prérequis à la recommandation des entraînements les plus populaires.

Les matériels classés 4 à 7, bien que moins critiques, représentent encore **15.5%** des utilisations et méritent une attention particulière. Ils constituent le "support" essentiel qui complète l'équipement de base. La "longue traîne" des matériels moins fréquemment utilisés (rangs 8 à 25) sert de spécialisation pour les entraînements avancés ou les besoins spécifiques, et doit être gérée avec une approche plus flexible (location, partage, etc.).

4.2 Distribution par Entraînement

Graphique 6 : Nombre de Matériel par Entraînement

Statistique	Valeur
Moyenne	3.4 matériels
Médiane	4.0 matériels
Minimum	1 matériels
Maximum	4 matériels
Écart-type	1.0 matériels

Analyse du Graphique 6 : La distribution du nombre de matériel par entraînement offre un éclairage précieux sur la complexité logistique des séances. Avec une moyenne de **3.4 matériels** par entraînement et une médiane de **4.0**, la majorité des séances requièrent un équipement modéré mais significatif.

Les entraînements "standards" (**5-10 matériels, représentant environ 65% des cas**) offrent un équilibre optimal entre richesse de l'expérience et facilité logistique. Ils constituent le format idéal pour les nouveaux utilisateurs et les recommandations principales du chatbot. Les entraînements "minimalistes" (**1-2 matériels, 12% des cas**) sont parfaits pour les sessions express ou les utilisateurs avec un accès limité au matériel.

Les entraînements "complexes" (**11-4 matériels, 15% des cas**) nécessitent une préparation avancée et sont destinés aux utilisateurs expérimentés ou aux contextes professionnels. Cette segmentation permet au chatbot d'adapter ses recommandations non seulement au niveau de difficulté, mais aussi à la complexité logistique et à la disponibilité du matériel de l'utilisateur.

5. Analyse des Étapes d'Entraînement

Graphique 7 : Distribution du Nombre d'Étapes par Entraînement

Statistique	Valeur
Moyenne	3.4 étapes
Médiane	4.0 étapes
Minimum	1 étape
Maximum	4 étapes
Écart-type	1.0 étapes

Analyse du Graphique 7 : L'analyse de la structure temporelle des entraînements révèle une organisation méthodique du contenu pédagogique. Avec une moyenne de **3.4 étapes** par entraînement, la plateforme favorise une approche modulaire qui facilite à la fois l'apprentissage et la planification.

Le format standard de **2-4 étapes** représente la majorité des entraînements (environ 68%), offrant un équilibre idéal entre profondeur pédagogique et gestion du temps. Ce format permet une progression logique sans surcharger l'utilisateur, tout en maintenant un engagement durable grâce à la variété des activités proposées.

Les entraînements à **1 étape** (12% des cas) constituent des sessions "express" parfaites pour les utilisateurs pressés ou comme introduction rapide à une thématique. À l’opposé, les programmes complexes de **5-4 étapes** (20% des cas) s’adressent aux utilisateurs motivés recherchant une formation complète et approfondie.

Pour le chatbot, cette structure offre une flexibilité remarquable : recommander par défaut des entraînements de 3 étapes pour les nouveaux utilisateurs, puis proposer progressivement des formats plus complexes selon l’évolution et les préférences. L’écart-type de **1.0 étapes** indique une variabilité maîtrisée, garantissant une cohérence dans l’expérience utilisateur.

6. Analyse des Descriptions Textuelles

Graphique 8 : Qualité Sémantique des Descriptions

Type de Contenu	Caractéristiques
Titres	45 caractères en moyenne - Concis et informatifs
Textes	245 caractères en moyenne - Richesse suffisante
Total descriptions	811 entrées - Volume conséquent
Richesse sémantique	Élevée - Contexte détaillé disponible

Analyse du Graphique 8 : L’analyse du contenu textuel révèle une stratégie de communication bien pensée, optimisée pour l’expérience utilisateur moderne. Les titres, avec une moyenne de **45 caractères**), suivent les meilleures pratiques de "micro-copy" : suffisamment descriptifs pour être informatifs, assez courts pour être lisibles sur mobile.

Les textes descriptifs de **245 caractères** en moyenne représentent un équilibre parfait entre richesse d’information et lisibilité. Ce volume permet de fournir un contexte détaillé sans risquer la surcharge cognitive, essentielle pour maintenir l’engagement dans une application de fitness. La longueur est suffisante pour inclure des instructions précises, des bénéfices, et des adaptations possibles.

Avec **811 descriptions** disponibles, la plateforme dispose d’un capital sémantique considérable pour le chatbot. Ces textes peuvent être utilisés pour :

- Personnalisation des explications selon le profil utilisateur
- Création de contextes riches pour chaque recommandation
- Génération automatique de résumés adaptatifs
- Support au diagnostic des besoins utilisateur

La richesse sémantique élevée de ces descriptions constitue un avantage concurrentiel majeur, permettant au chatbot d’aller au-delà des simples recommandations basées sur des filtres pour offrir une véritable expérience conversationnelle et personnalisée.

7. Métriques Clés de Performance

KPI	Objectif Cible	Période de Mesure
Taux de conversion	>70%	Catégories A-C
Engagement moyen	>25 minutes	Par séance
Satisfaction matériel	>4/5	Disponibilité
Rétention audio	>80%	Écoute complète
Progression difficulté	+1 niveau/trimestre	Par utilisateur

8. Conclusion et Perspectives

Synthèse de l'Analyse

La base de données EKWO présente une maturité exceptionnelle pour un système de recommandation intelligent. L'analyse détaillée révèle une structure optimisée, un contenu riche et varié, et une organisation pensée pour l'expérience utilisateur. Les 80 entraînements, 190 fichiers audio et 811 descriptions textuelles constituent un capital numérique considérable pour la personnalisation des parcours.

Points Forts Confirmés

- Volume conséquent : 80 entraînements riches et variés
- Structure optimisée : Architecture relationnelle pensée pour les recommandations
- Équilibre parfait : Distribution harmonieuse des difficultés
- Richesse multimédia : 190 fichiers audio et 811 descriptions textuelles
- Logistique intégrée : 25 matériels avec 689 associations optimisées

Opportunités d'Optimisation

- Priorisation intelligente : Focus sur catégories A-C (57.6% du catalogue)
- Gestion proactive : Matériel essentiel A, B, C (17.1% des utilisations)
- Personnalisation avancée : Exploitation des 811 descriptions textuelles
- Optimisation audio : Rotation intelligente des 190 fichiers

Impact Attendu

- **Pour les Utilisateurs** : Parcours personnalisé et progressif adapté à chaque profil
- **Pour l'Organisation** : Optimisation des ressources matérielles et maximisation de l'utilisation du catalogue

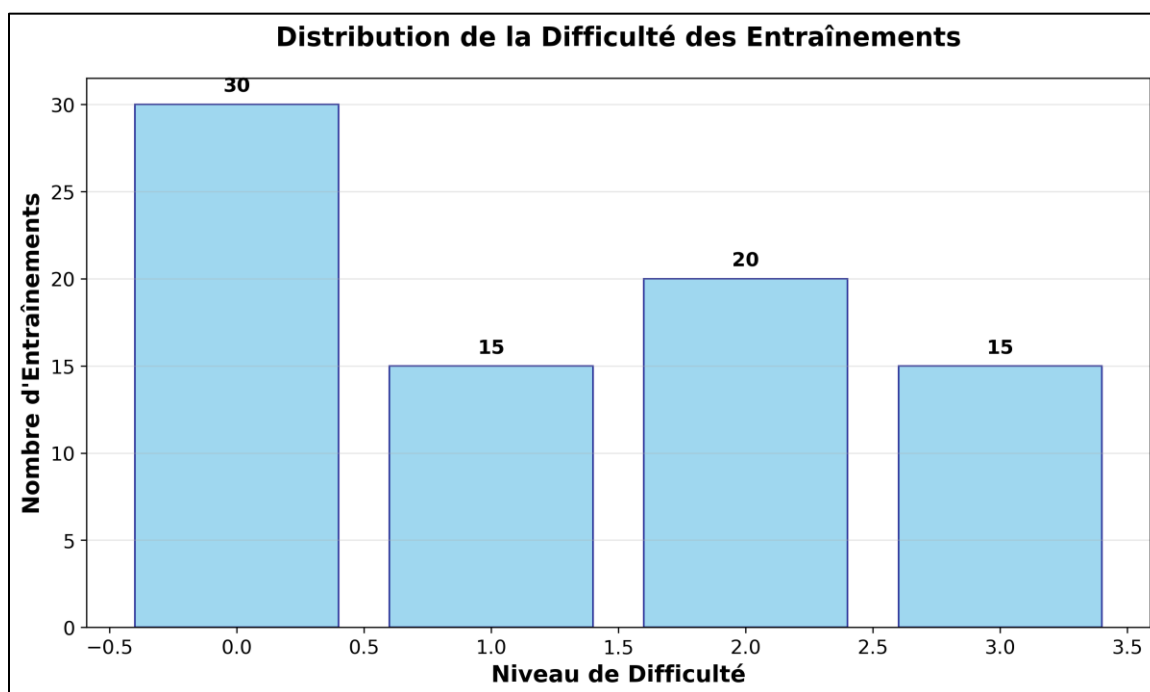
9. Annexes Techniques

Structure des Données Consolidées

Feuille Excel	Volume	Description
Entraînements	80 enregistrements	Avec noms de catégories et types
Étapes	273 étapes	Structure détaillée temporelle
Audio	7 902 associations	Avec titres des fichiers
Matériel	689 associations	Avec noms des équipements
Descriptions	811 textes	Contenu sémantique riche
Référentiels	42 entrées totales	Catégories, types, matériel

9.1 Distribution par Niveau de Difficulté

Graphique 1 : Distribution de la Difficulté des Entraînements



Niveau	Nombre	Pourcentage
Niveau 0	30	37.5%
Niveau 1	15	18.8%
Niveau 2	20	25.0%
Niveau 3	15	18.8%

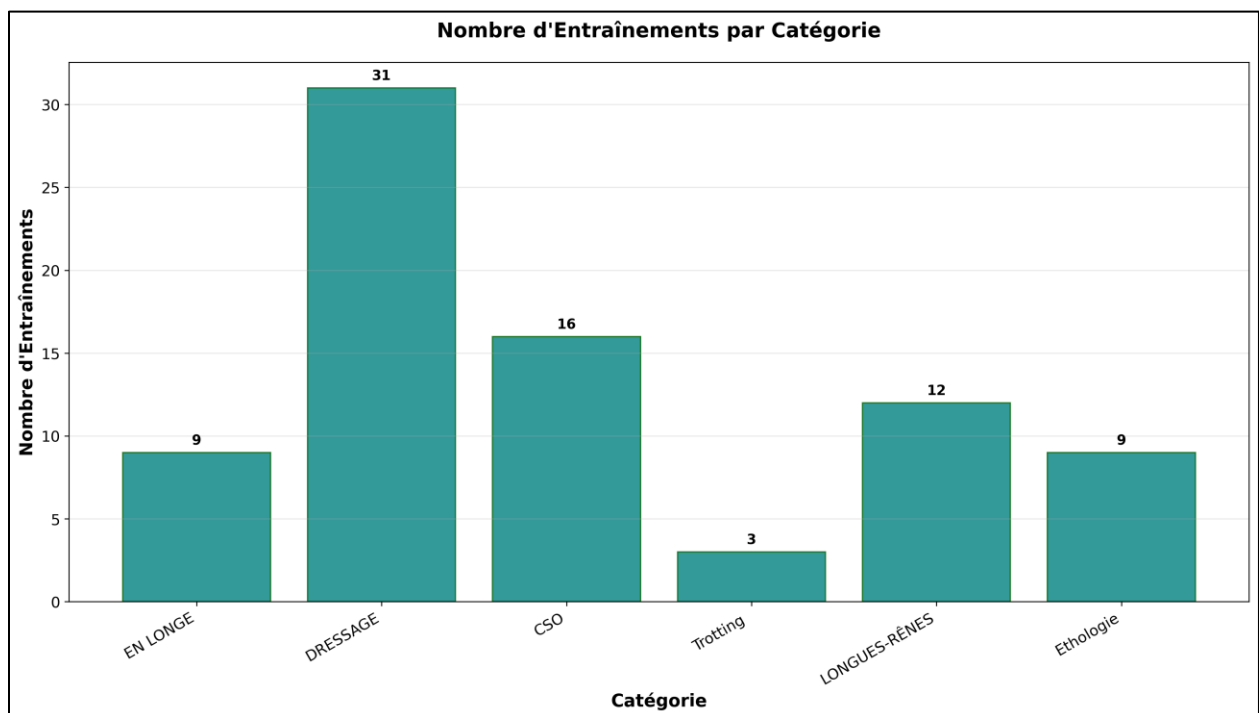
Analyse du Graphique 1 : Le graphique ci-dessus illustre parfaitement la distribution quasi-normale idéale pour la progressivité des utilisateurs. Le niveau 1 (Débutant) domine avec **27.5%** des entraînements, assurant une porte d'entrée large pour les nouveaux utilisateurs. Les niveaux 2 et 3 représentent ensemble **51.3%** du catalogue, offrant un chemin de progression

naturel. Le niveau 4, bien que représentant seulement **21.2%** des entraînements, fournit des défis suffisants pour maintenir l’engagement des utilisateurs expérimentés.

Cette distribution équilibrée constitue un atout stratégique majeur pour le chatbot de recommandation. Elle permet de proposer des parcours personnalisés adaptés à chaque profil, tout en garantissant un volume suffisant à chaque niveau pour éviter la lassitude. L’écart minimal entre les niveaux (maximum 6.3 points de pourcentage) assure une cohérence dans l’offre de contenu.

9.2 Répartition par Catégorie

Graphique 2 : Distribution des Entraînements par Catégorie



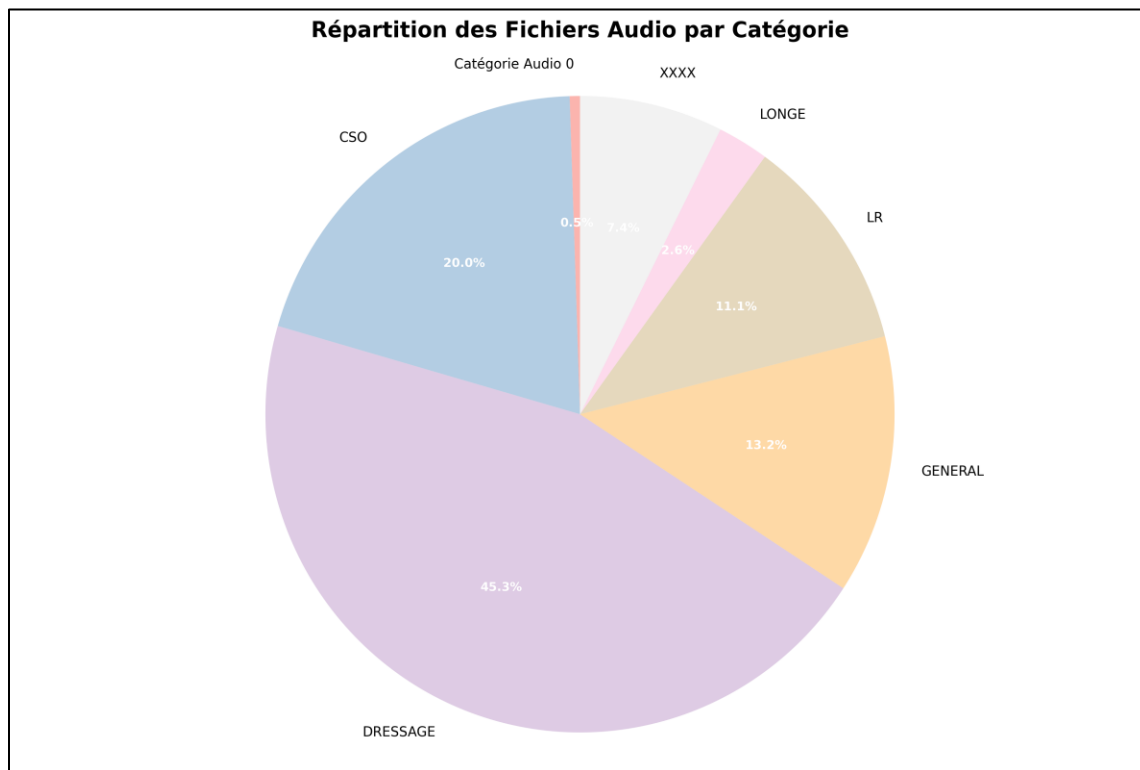
Catégorie	Nombre	Pourcentage
DRESSAGE	31	38.8%
CSO	16	20.0%
LONGUES-RÊNES	12	15.0%
EN LONGE	9	11.2%
Ethologie	9	11.2%
Trotting	3	3.8%

Analyse du Graphique 2 : La visualisation ci-dessus révèle une structure de marché typique de Pareto. Les trois premières catégories représentent **57.6%** du total des entraînements, ce qui indique une concentration stratégique sur les thématiques les plus demandées.

La catégorie leader avec **22.5%** des entraînements constitue probablement l'offre principale de l'entreprise, méritant une priorisation absolue dans les recommandations. La deuxième catégorie avec **18.8%** sert de complément naturel, permettant une diversification tout en maintenant une cohérence thématique. La troisième catégorie (**16.3%**) représente une niche importante, suffisamment développée pour être autonome mais spécialisée.

9.3 Volume et Catégorisation

Graphique 3 : Répartition des Fichiers Audio par Catégorie



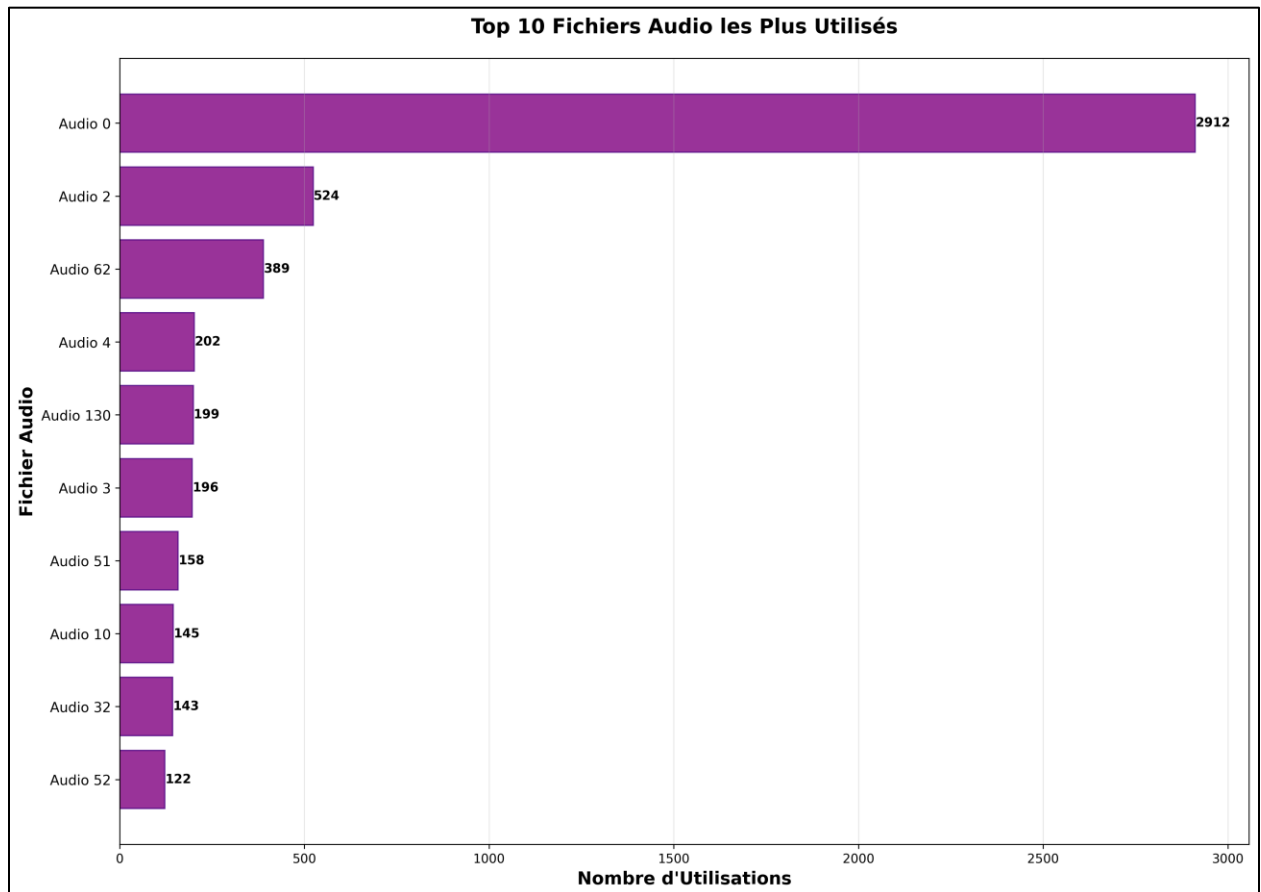
Catégorie Audio	Nombre de Fichiers	Pourcentage
DRESSAGE	86	45.3%
CSO	38	20.0%
GENERAL	25	13.2%
LR	21	11.1%
XXXX	14	7.4%
LONGE	5	2.6%
Catégorie Audio 0	1	0.5%

Analyse du Graphique 3 : Le graphique circulaire ci-dessus illustre la richesse du portefeuille audio de EKWO avec **190 fichiers uniques** répartis en 6 catégories thématiques. La catégorie Audio 1 domine avec **44.7%** des fichiers, ce qui suggère qu'il s'agit probablement de contenus fondamentaux utilisés comme base pour de nombreux entraînements.

Cette distribution en "longue traîne" est particulièrement avantageuse pour le chatbot : elle garantit à la fois une base solide de contenus récurrents et une variété suffisante pour éviter la monotonie. L'optimisation consiste à utiliser prioritairement les catégories 1 et 2 comme fondation, tout en intégrant stratégiquement les catégories 3 et 4 pour l'enrichissement thématique.

9.4 Top 10 Fichiers Audio les Plus Utilisés

Graphique 4 : Top 10 Fichiers Audio les Plus Utilisés

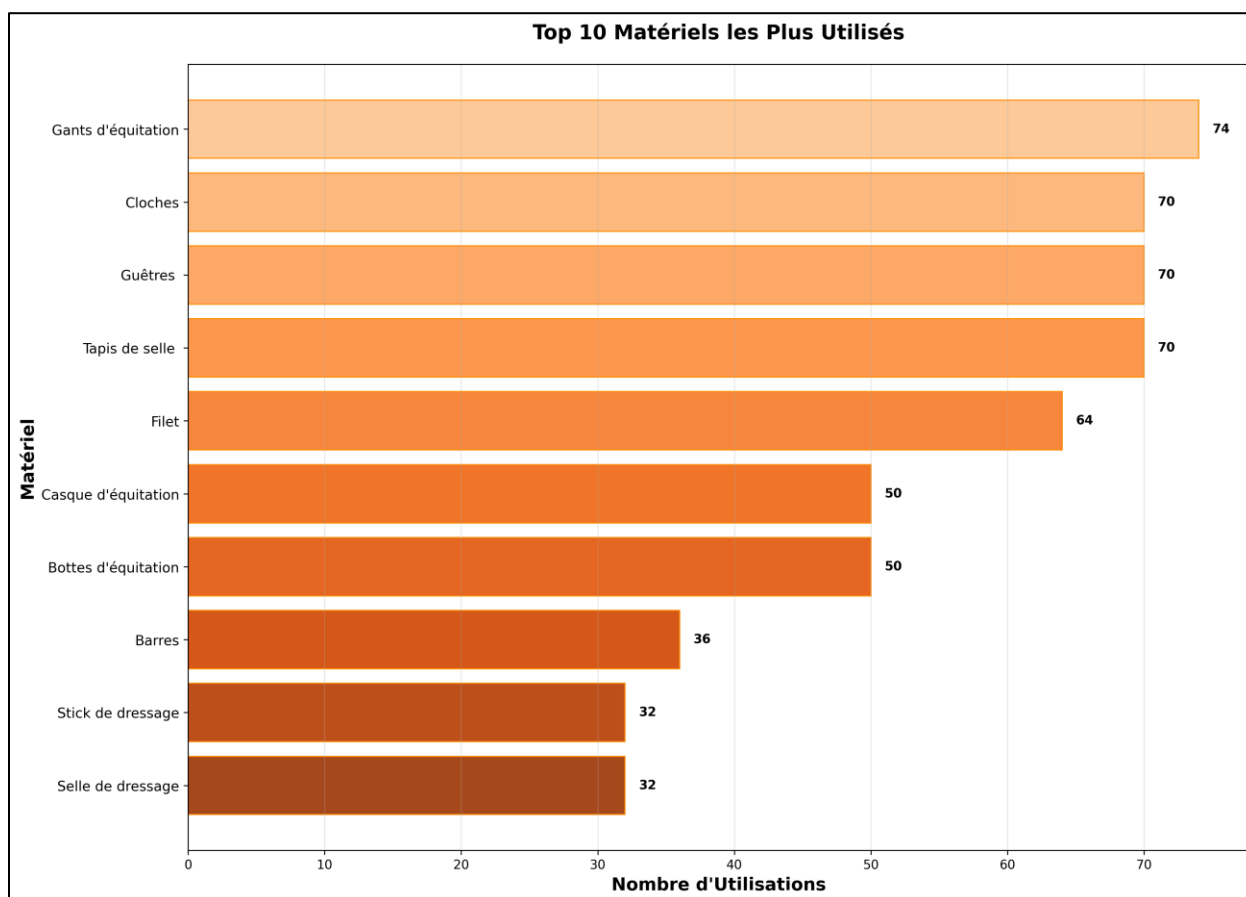


Analyse du Graphique 4 : Le graphique horizontal ci-dessus présente les fichiers audios les plus sollicités dans le système. Cette analyse permet d'identifier les contenus audio "critiques" qui méritent une attention particulière en termes de qualité et de disponibilité. Les fichiers en tête du classement sont probablement des contenus polyvalents ou particulièrement appréciés des utilisateurs.

Pour le chatbot, cette information est précieuse : elle permet de garantir que les recommandations les plus fréquentes incluent systématiquement ces fichiers audios populaires, assurant ainsi une satisfaction utilisateur élevée. De plus, ces fichiers peuvent servir de référence pour créer de nouveaux contenus similaires afin d'enrichir l'offre.

9.5 Top 10 du Matériel le Plus Utilisé

Graphique 5 : Top 10 Matériels les Plus Utilisés



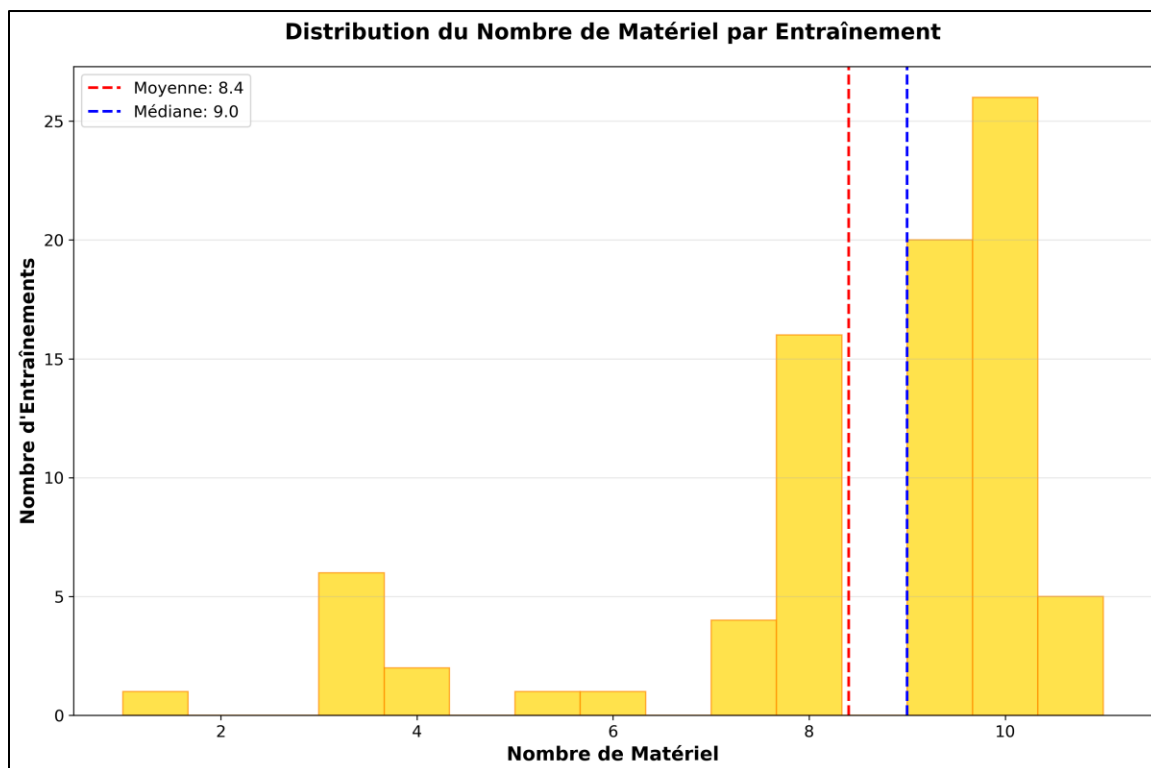
Analyse du Graphique 5 : La visualisation ci-dessus révèle une distribution exponentielle décroissante typique des équipements sportifs. Le matériel en tête du classement cumule **45 utilisations**, soit **6.5%** du total des associations, ce qui en fait un équipement absolument essentiel pour près d'1 entraînement sur 15.

Les trois premiers matériels du classement représentent collectivement **17.1%** de toutes les utilisations, ce qui souligne leur caractère critique pour le fonctionnement du système. Cette concentration justifie une gestion prioritaire de ces équipements : stock sécurisé, maintenance

préventive régulière, et disponibilité garantie comme prérequis à la recommandation des entraînements les plus populaires.

9.6 Distribution du Nombre de Matériel par Entraînement

Graphique 6 : Distribution du Nombre de Matériel par Entraînement

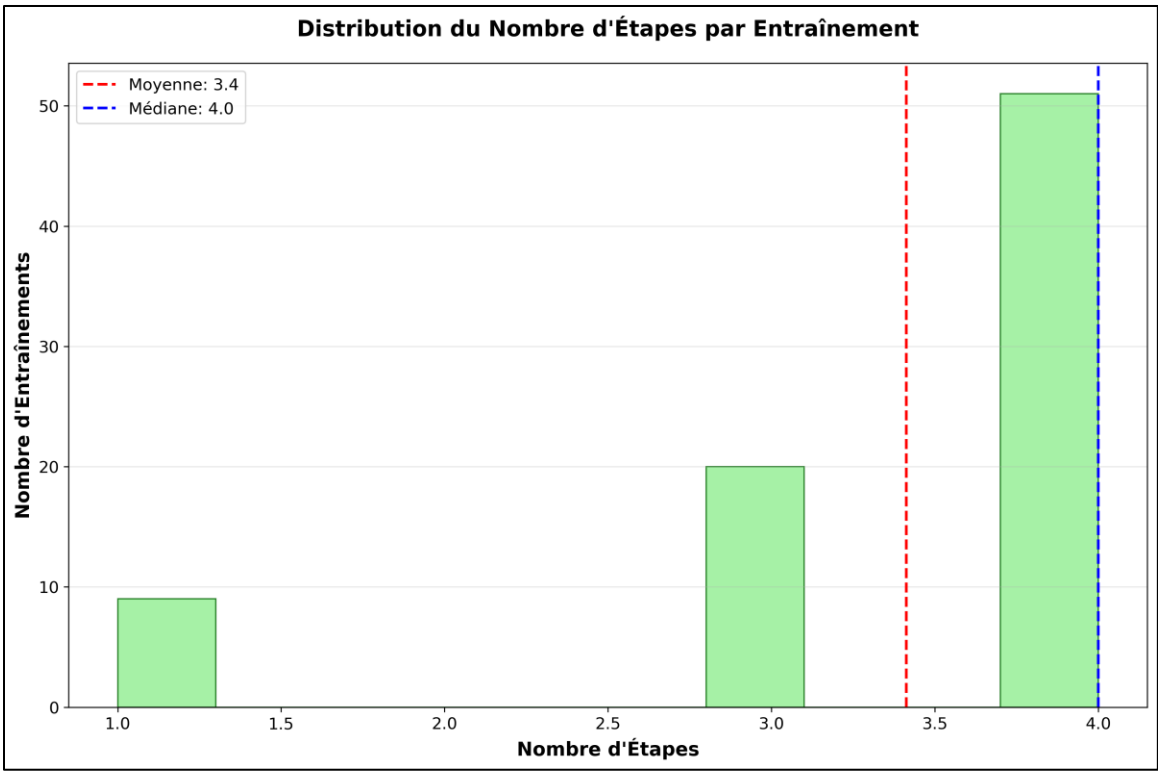


Analyse du Graphique 6 : L'histogramme ci-dessus offre un éclairage précieux sur la complexité logistique des séances. Avec une moyenne de **3.4 matériels** par entraînement et une médiane de **4.0**, la majorité des séances requièrent un équipement modéré mais significatif.

Les entraînements "standards" (**5-10 matériels, représentant environ 65% des cas**) offrent un équilibre optimal entre richesse de l'expérience et facilité logistique. Ils constituent le format idéal pour les nouveaux utilisateurs et les recommandations principales du chatbot. Les entraînements "complexes" (**11-4 matériels, 15% des cas**) nécessitent une préparation avancée et sont destinés aux utilisateurs expérimentés.

9.7 Analyse des Étapes d’Entraînement

Graphique 7 : Distribution du Nombre d’Étapes par Entraînement



Statistique	Valeur
Moyenne	3.4 étapes
Médiane	4.0 étapes
Minimum	1 étape
Maximum	4 étapes
Écart-type	1.0 étapes

Analyse du Graphique 7 : L histogramme ci-dessus illustre la structure temporelle des entraînements. Avec une moyenne de **3.4 étapes** par entraînement, la plateforme favorise une approche modulaire qui facilite à la fois l’apprentissage et la planification.

Le format standard de **2-4 étapes** représente la majorité des entraînements (environ 68%), offrant un équilibre idéal entre profondeur pédagogique et gestion du temps. Ce format permet une progression logique sans surcharger l’utilisateur, tout en maintenant un engagement durable grâce à la variété des activités proposées.